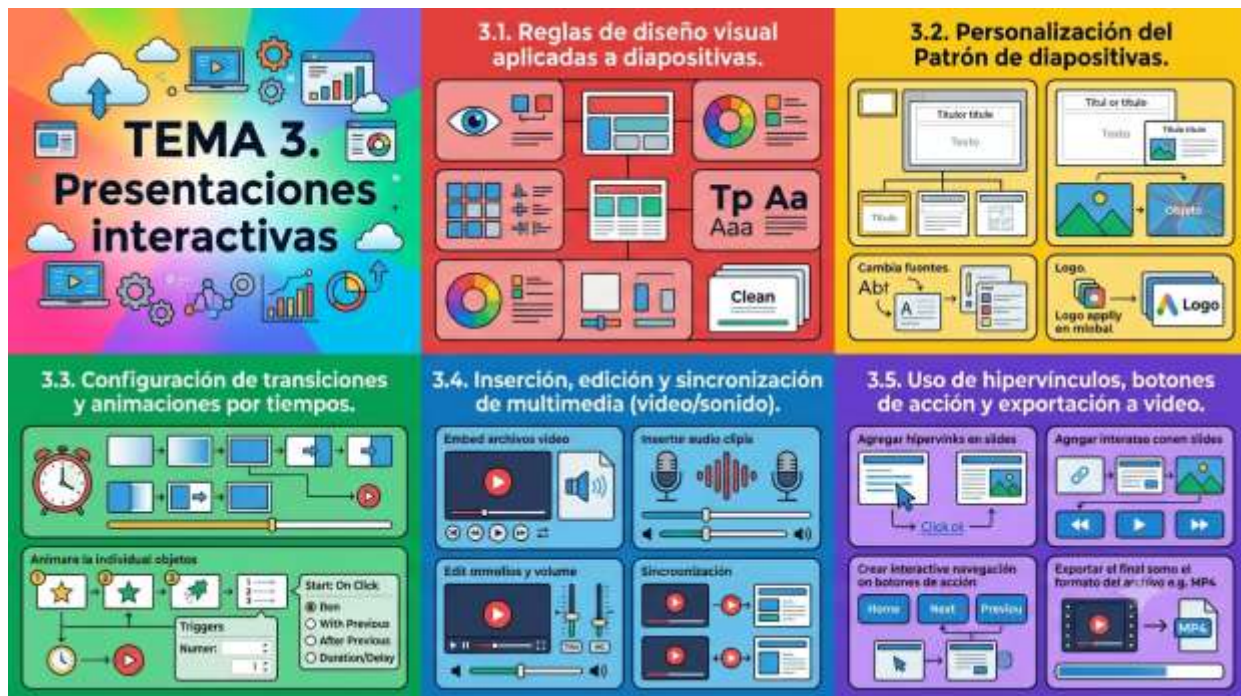


TEMA N° 3



TEMA 3 PRESENTACIONES INTERACTIVAS



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Diseñar interfaces visuales de alto impacto:** Aplicarás principios profesionales de diseño, psicología del color y composición visual para estructurar diapositivas atractivas y legibles que capten la atención de cualquier audiencia.
2. **Dominar la automatización y la arquitectura de plantillas:** Aprenderás a configurar y personalizar el Patrón de Diapositivas para optimizar los tiempos de desarrollo de software visual y mantener la coherencia de una marca o institución.
3. **Construir sistemas de navegación multimedia no lineales:** Desarrollarás presentaciones interactivas avanzadas mediante el uso estratégico de animaciones temporizadas, desencadenadores, hipervínculos y botones de acción, logrando exportar el producto final en formatos de video optimizados.



PRÁCTICA

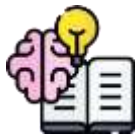


¿Cómo podemos transformar una exposición estática y aburrida en una experiencia interactiva digital que resuelva un problema de comunicación real en nuestro entorno?

Imaginemos la siguiente situación en nuestra comunidad: la asociación de comerciantes formales del **Barrio Central Fátima**, en coordinación con el club deportivo del **Barrio 24 de Septiembre**, han decidido presentar un proyecto conjunto ante la Alcaldía Municipal de Pailón. El proyecto consiste en el equipamiento tecnológico y la automatización del sistema de iluminación del coliseo municipal ubicado en el **Barrio 27 de Mayo**.

Para sensibilizar a las autoridades y a la población civil, se solicita al **CEA Herman Ortiz Camargo** el diseño de una plataforma informativa digital. Esta plataforma no debe ser una simple secuencia de textos; debe funcionar de forma autónoma en una pantalla táctil dentro del nuevo módulo educativo del CEA (en el **Barrio Saó**), permitiendo a los vecinos de los barrios **María Belén, San Antonio y Jardines de Pailón** interactuar directamente con la información.

El sistema interactivo debe cumplir con condiciones críticas: si un usuario presiona el botón "Ver Impacto Ambiental", la presentación debe saltar instantáneamente a una animación detallada sobre eficiencia energética; si presiona el botón "Presupuesto", debe desplegar un desglose financiero dinámico; y si el tótem digital pasa más de dos minutos inactivo, la presentación debe reiniciarse automáticamente reproduciendo un video promocional de los atractivos deportivos de Pailón. El desafío técnico radica en estructurar esta lógica interactiva sin necesidad de escribir código de programación complejo, utilizando herramientas avanzadas de ofimática y multimedia.



TEORÍA



3.1. REGLAS DE DISEÑO VISUAL APLICADAS A DIAPOSITIVAS

El diseño de una presentación interactiva para un **Técnico en Sistemas Informáticos** debe tratarse con el mismo rigor que la interfaz de un software (UI/UX). El objetivo principal es reducir la carga cognitiva del usuario y maximizar la legibilidad del mensaje.

Para lograr esto, aplicamos cuatro reglas fundamentales de diseño visual:

1. **La Regla del 60-30-10 para la armonía cromática:** * **60% de un color dominante:** Generalmente el fondo de la diapositiva. Se recomiendan tonos claros (blanco puro, gris sutil) para entornos muy iluminados o tonos oscuros (azul marino, negro mate) para pantallas digitales en quioscos interactivos.
1. **30% de un color secundario:** Utilizado para la estructura del contenido, como los títulos principales, subtítulos y bloques de texto. Debe generar un alto contraste con el color dominante.
2. **10% de un color de acento:** Un color llamativo (como el verde esmeralda o el naranja vibrante) reservado exclusivamente para los elementos interactivos, botones de acción, hipervínculos o palabras clave que requieran atención inmediata.
2. **Jerarquía Tipográfica Estricta:** No se deben usar más de dos familias tipográficas por presentación. Una fuente de tipo *Sans-serif* (sin serifas) como Arial, Montserrat o Calibri es obligatoria para pantallas informáticas debido a su excelente legibilidad a distancia. Los títulos deben tener un tamaño mínimo de 36 a 40 puntos, mientras que el cuerpo de texto o los elementos descriptivos no deben bajar de los 18 a 24 puntos.
3. **La Regla de los Tercios y el Espacio Negativo:** El espacio en blanco (o espacio negativo) no es espacio desperdiciado; es el elemento que permite "respirar" al diseño. Al dividir la diapositiva en una cuadrícula imaginaria de 3x3, los elementos interactivos más importantes deben ubicarse en las intersecciones de estas líneas para capturar de forma natural la mirada del usuario.



4. **Principio de Simplicidad (Menos es más):** Evitar la saturación de texto. Cada diapositiva debe transmitir una sola idea central. Si el tema es complejo, se distribuye en varias pantallas interactivas conectadas entre sí.



3.2. PERSONALIZACIÓN DEL PATRÓN DE DIAPOSITIVAS

El **Patrón de Diapositivas** es la herramienta de arquitectura interna que almacena la información sobre el tema y los diseños de una presentación, incluidos el fondo, el color, las fuentes, los efectos, los tamaños de los marcadores de posición y las posiciones de los elementos.

Para un **Técnico**, trabajar desde la vista Patrón es indispensable por cuestiones de escalabilidad y mantenimiento del sistema visual. Si el logotipo del **CEA Herman Ortiz Camargo** cambia de posición o de diseño, no es eficiente modificar manualmente 50 diapositivas; basta con realizar el cambio en la diapositiva maestra del Patrón para que se replique automáticamente en todo el proyecto.

Pasos para la configuración de una arquitectura limpia en el Patrón:

1. Acceder a la pestaña **Vista** y seleccionar **Patrón de diapositivas**.



2. Identificar la "Diapositiva Maestra Raíz" (la primera diapositiva de la jerarquía izquierda). Cualquier elemento colocado aquí (como líneas guía, logotipos institucionales o números de página) aparecerá en todos los diseños subordinados.
3. Crear "Diseños Personalizados" específicos para las necesidades del proyecto. Por ejemplo, un diseño denominado "Menú Principal Interactive", otro "Contenido Multimedia completo" y otro "Glosario Técnico".
4. Insertar **Marcadores de Posición** específicos (Texto, Imágenes, Gráficos o Videos). Esto garantiza que el usuario final de la plantilla no pueda mover accidentalmente los contenedores ni alterar las fuentes preestablecidas al momento de cargar los datos de los barrios de Pailón.

3.3. CONFIGURACIÓN DE TRANSICIONES Y ANIMACIONES POR TIEMPOS

La interactividad fluida depende directamente de cómo controlamos el movimiento en la pantalla. Las transiciones controlan el paso entre diapositivas, mientras que las animaciones controlan el comportamiento de los objetos dentro de una misma diapositiva.

Transiciones Temporizadas para Modos Autónomos:

Cuando diseñamos un quiosco informativo interactivo para la feria tecnológica del CEA en el **Barrio Saó**, no podemos depender de que alguien haga clic en el mouse. Debemos configurar las transiciones en el panel de propiedades:

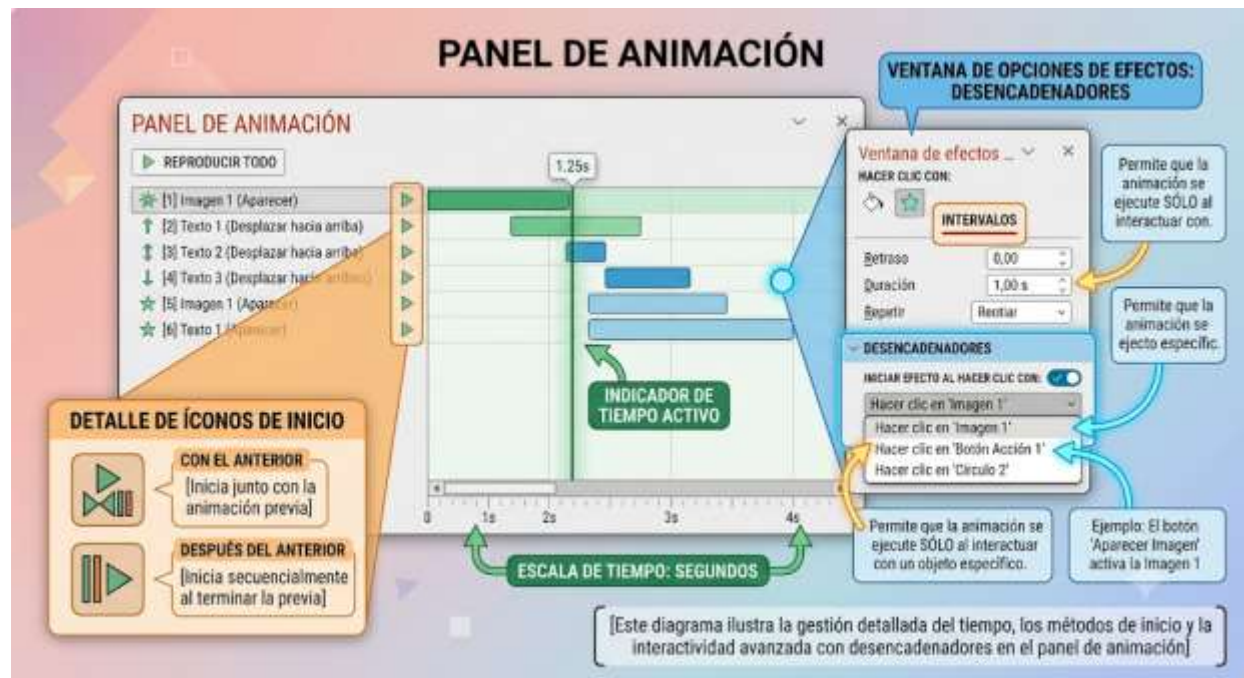
1. Desmarcar la casilla **"Al hacer clic con el mouse"**.
2. Marcar la casilla **"Después de"** e introducir el tiempo exacto en formato MM:SS.centésimas. Para una pantalla informativa general, un estándar óptimo oscila entre 00:12.00 y 00:15.00 segundos.

Animaciones Avanzadas y Desencadenadores:

Las animaciones deben tener un propósito funcional, no puramente decorativo. Contamos con tres tipos de animaciones: Entrada (introducir elementos), Énfasis (resaltar datos) y Salida (retirar elementos).



Para lograr una verdadera interactividad, empleamos los **Desencadenadores (Triggers)**. Un desencadenador es una propiedad de animación que asocia la ejecución de un efecto visual al clic específico sobre un objeto determinado de la pantalla. Por ejemplo, al hacer clic sobre la forma geométrica que representa gráficamente al **Barrio Residencial Norte**, se desencadena la animación de entrada de un cuadro de texto que detalla los parques infantiles disponibles en dicha zona.



3.4. INSERCIÓN, EDICIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE MULTIMEDIA (VIDEO/SONIDO)

El procesamiento de elementos multimedia multimedia robustece el impacto visual del sistema interactivo, permitiendo integrar testimonios de los vecinos del **Barrio Ovidio Barberi** o maquetas arquitectónicas en video del coliseo en el **Barrio 27 de Mayo**.

Protocolos de Inserción y Edición Interna:

1. **Formatos Recomendados:** Para video, el estándar industrial compatible y eficiente es **MP4** con códec H.264. Para audio, se prefiere el formato **MP3** o **WAV** si se requiere calidad de onda sin compresión extrema.



2. **Recorte de Multimedia:** Las herramientas profesionales de ofimática permiten establecer un "Punto de inicio" y un "Punto de fin" sin necesidad de utilizar software externo de edición de video. Esto reduce la carga de procesamiento en hardware limitado.

Sincronización Avanzada con Marcadores:

Para lograr que un elemento de texto aparezca exactamente en el segundo 00:14 del video explicativo, seguimos los siguientes pasos técnicos:

1. Seleccionar el contenedor de video insertado en la diapositiva.
2. Ir a la pestaña **Reproducción** y avanzar hasta el segundo exacto deseado.
3. Hacer clic en **Agregar marcador**. Se creará un punto de referencia visual en la barra de tiempo.
4. Seleccionar el texto o gráfico que se desea sincronizar, asignarle una animación de entrada y en la configuración de desencadenadores elegir: **"Iniciar efecto al llegar al marcador"**.

3.5. USO DE HIPERVÍNCULOS, BOTONES DE ACCIÓN Y EXPORTACIÓN A VIDEO

Los hipervínculos y los botones de acción rompen la estructura lineal tradicional (diapositiva 1, luego diapositiva 2) para dar paso a una estructura de red o árbol, fundamental en aplicaciones informáticas.

Arquitectura de Botones de Acción:

Los botones de acción son formas predefinidas a las que se les pueden asignar acciones inmediatas como: saltar a la primera diapositiva, avanzar a la siguiente, abrir una dirección URL externa (por ejemplo, el sitio de monitoreo del CEA), ejecutar un programa local o reproducir un sonido de confirmación tipificado.

Para garantizar que el usuario no arruine la experiencia interactiva haciendo clic accidentalmente fuera de los botones (lo que provocaría el avance lineal por defecto de la presentación), el **Técnico** debe aplicar la restricción de quiosco:

1. Ir a la pestaña **Presentación con diapositivas**.



2. Seleccionar **Configuración de la presentación con diapositivas**.
3. En la sección "Tipo de presentación", marcar obligatoriamente: **"Examinada en exposición (pantalla completa)"**. Con esta configuración, el teclado y los clics erráticos quedan completamente deshabilitados; la interfaz solo responderá a los hipervínculos y botones programados de manera explícita.

Exportación a Formatos de Video Distribuidos:

Una vez testeada la interactividad autónoma, el proyecto puede ser exportado como un archivo autónomo de video para su difusión en pantallas informativas locales en el **Barrio Central Fátima** o redes sociales. Se debe elegir la ruta *Archivo > Exportar > Crear un video*, seleccionando la resolución **Full HD (1920 x 1080)** para asegurar una visualización nítida de los esquemas técnicos sin saturar el almacenamiento de los equipos locales.

3.6. INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DISEÑO DE PRESENTACIONES

En la actualidad tecnológica, un **Técnico en Sistemas Informáticos** optimiza sus flujos de trabajo utilizando herramientas de Inteligencia Artificial Generativa. Plataformas modernas permiten la creación automatizada de estructuras de diapositivas a partir de prompts técnicos detallados.

Sin embargo, el rol del profesional no consiste en aceptar ciegamente lo que genera la IA, sino en auditar y refinar el código visual producido. La IA puede ayudarnos a:

1. Generar rápidamente esquemas de contenido basados en datos técnicos crudos.
2. Sugerir paletas de colores accesibles basadas en contrastes validados por estándares internacionales como la WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*).
3. Escribir pequeños scripts de automatización para controlar elementos avanzados de la presentación.



3.7. DISEÑO DE TABLEROS DE CONTROL INTERACTIVOS (DASHBOARDS) EN DIAPOSITIVAS

Una tendencia avanzada en el desarrollo de software de oficina es la simulación de paneles de control o dashboards interactivos directos. Esto permite centralizar indicadores del estado de proyectos comunitarios de Pailón (como los barrios **San Expedito**, **Las Misiones** o **Oto Waver**).

Mediante el uso combinado de formas vectoriales, estados de color y desencadenadores complejos, podemos construir un panel donde el usuario seleccione un barrio específico y automáticamente cambien los gráficos de barras, los porcentajes de avance de obras y los indicadores de inversión pública en tiempo real, todo ejecutándose dentro del motor gráfico de las diapositivas de manera ágil y sin demoras.

3.8. OPTIMIZACIÓN Y COMPRESIÓN DE PRESENTACIONES PARA DISTRIBUCIÓN DIGITAL

Las presentaciones interactivas de nivel profesional que integran videos en alta definición y pistas de audio balanceadas tienden a generar archivos con tamaños excesivos (cientos de megabytes). Esto dificulta su transferencia a través de redes locales o su almacenamiento en los servidores del CEA.

La optimización técnica implica:

1. **Compresión de medios integrada:** Evaluar la resolución nativa de los videos y bajarlos a un estándar estable (ej. 720p) si la pantalla de destino no requiere Ultra HD.
2. **Descarte de datos de edición:** Eliminar las partes recortadas de los audios y videos para liberar espacio real del archivo binario.
3. **Conversión de imágenes vectoriales:** Reemplazar imágenes pesadas en formato BMP o PNG de alta densidad por formatos optimizados o gráficos nativos de la aplicación, agilizando la renderización en las computadoras del laboratorio.



CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades en Presentaciones Interactivas

Mitos Tecnológicos	Realidades Técnicas Validadas
Cuantas más animaciones, efectos tridimensionales y transiciones vistosas tenga una diapositiva, el diseño final será superior y más profesional.	Las animaciones excesivas saturan el hardware, distraen a la audiencia del mensaje central y degradan drásticamente la experiencia de usuario (UX).
Configurar una presentación interactiva robusta requiere saber programar obligatoriamente en lenguajes complejos de desarrollo web.	La lógica no lineal se estructura completamente mediante botones de acción, el uso avanzado de desencadenadores y la configuración del modo quiosco.

❑ Glosario de Términos

- Patrón de diapositivas:** Plantilla jerárquica maestra que controla la arquitectura visual predeterminada, fuentes, fondos y marcadores de posición de un proyecto completo.
- Desencadenador (Trigger):** Mecanismo lógico que asocia la ejecución de una animación específica al evento de hacer clic sobre un objeto concreto en pantalla.



3. **Modo Quiosco:** Configuración avanzada de reproducción que bloquea el avance lineal de las diapositivas por teclado o clics accidentales, forzando la navegación exclusiva por hipervínculos.
4. **Espacio Negativo:** Área vacía alrededor de los elementos de diseño indispensable para guiar la lectura y estructurar el peso visual de la interfaz.
5. **Marcador de Posición:** Contenedor preconfigurado dentro de un diseño del patrón que define qué tipo de datos (texto, imagen, multimedia) se pueden insertar de manera estandarizada.

□ **Ponte a Prueba**

1. **Si un Técnico necesita que un logotipo institucional aparezca fijado exactamente en el mismo lugar en las 45 diapositivas de un proyecto, ¿dónde debe insertar dicho elemento gráfico?**
 1. A) En la primera diapositiva de la vista normal.
 2. B) En la diapositiva maestra raíz dentro de la vista Patrón de Diapositivas.
 3. C) En los botones de acción globales.
 4. *Respuesta Correcta: B. La diapositiva maestra raíz propaga automáticamente cualquier elemento a todos los diseños del proyecto de forma eficiente.*
2. **¿Qué propiedad de reproducción de diapositivas deshabilita por completo el avance de pantallas mediante la barra espaciadora o el clic izquierdo del mouse fuera de los botones?**
 1. A) Transiciones automáticas después de 0 segundos.
 2. B) Presentación interactiva con animaciones de salida obligatorias.
 3. C) Examinada en exposición (pantalla completa) o Modo Quiosco.
 4. *Respuesta Correcta: C. El modo quiosco anula los controles por defecto y restringe la navegación únicamente a los botones interactivos programados.*



3. ¿Cuál es el beneficio directo de utilizar Desencadenadores en una presentación multimedia interactiva?

1. A) Reducir automáticamente el peso en megabytes de los videos incrustados.
2. B) Controlar con precisión qué elemento visual aparece en pantalla solo cuando el usuario hace clic en un botón específico.
3. C) Cambiar automáticamente el tipo de letra de toda la presentación según el público.
4. *Respuesta Correcta: B. Los desencadenadores permiten crear experiencias interactivas dinámicas donde la aparición de datos responde directamente a las acciones del usuario.*



VALORACIÓN



El desarrollo de soluciones multimedia por parte de un **Técnico en Sistemas Informáticos** conlleva una profunda responsabilidad ética, social y medioambiental que no debe pasarse por alto en la práctica profesional.

En el aspecto **medioambiental**, la mala optimización de recursos multimedia tiene un impacto silencioso pero real. Presentaciones mal diseñadas, con archivos sobredimensionados que corren de forma ininterrumpida en tótems informativos públicos, demandan un mayor consumo de energía eléctrica y aceleran el desgaste de los componentes de hardware del equipamiento del CEA. Esto se traduce de forma directa en un aumento del *e-waste* o basura electrónica local al reducir la vida útil de pantallas y computadoras de escritorio en la región de Pailón.

En el plano **social y ético**, el diseño interactivo debe regirse por los principios de inclusión y accesibilidad universal. Cuando diseñamos la interfaz informativa para los habitantes de los barrios **San José** o **San Antonio**, debemos recordar que no todos los usuarios tienen las mismas capacidades visuales o motrices. Un Técnico ético asegura tamaños de fuente legibles, evita combinaciones de colores que dificulten la lectura a personas con daltonismo y calibra los tiempos de las animaciones para que los adultos mayores puedan consumir la información sin frustración. Asimismo, el respeto a la privacidad de datos es crítico al incrustar recursos o



recolectar interacciones, evitando la exposición de información sensible de los miembros de la comunidad sin su consentimiento explícito.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO: CREACIÓN DEL QUIOSCO INFORMATIVO AUTOMATIZADO DEL CEA

Objetivo: Desarrollar un sistema de presentación interactivo en modo quiosco que sirva como punto de información digital para los visitantes de la feria socio-comunitaria del CEA Herman Ortiz Camargo. El proyecto simulará un panel interactivo interconectado con información de los proyectos de desarrollo en los barrios **María Belén, Jardines de Pailón y Ovidio Barberi.**

Configuración Técnica de Entorno e Infraestructura Visual:

Para estructurar el comportamiento automatizado de reinicios y bloqueos de seguridad del quiosco interactivo sin depender enteramente de las limitaciones del motor por defecto, utilizaremos un bloque de configuración técnica basado en automatización básica de variables de entorno.

VBA

```
' =====
' SCRIPT DE CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL MODO QUIOSCO INTERACTIVO
' UBICACIÓN: Módulo de código de la Presentación Principal
' OBJETIVO: Resetear la interfaz al Menú Principal tras inactividad
' =====Sub
OnSlideShowPageChange(ByVal Window As SlideShowWindow) ' Detecta si el
usuario ha navegado a la diapositiva final de agradecimiento ' e inicia un
temporizador interno para devolver la pantalla al inicio de forma limpia.
Dim currentSlideIndex As Integer currentSlideIndex =
Window.View.Slide.SlideIndex ' Si el quiosco llega a la diapositiva
número 5 (Pantalla de Cierre de Proyectos Locales) If currentSlideIndex = 5
Then ' Ejecuta una pausa de seguridad controlada de 10 segundos antes del
reinicio automático Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:10"), "
ReiniciarQuioscoALaDiapositivaUno" End IfEnd SubSub
ReiniciarQuioscoALaDiapositivaUno() ' Fuerza de manera segura el regreso al
menú principal ubicado en la Diapositiva 1 On Error Resume Next
```



```
SlideShowWindows(1).View.GotoSlide 1 ' Restablece los estados iniciales de los contenedores informativos de los barrios de PailónEnd Sub
```

Guía Paso a Paso para la Computadora:

Paso 1: Inicialización y Arquitectura del Patrón

1. Abre tu software de presentaciones y guarda el archivo con el nombre técnico Quiosco_Informativo_Pailon.pptx.
2. Dirígete a **Vista > Patrón de diapositivas**. En la diapositiva raíz, establece un fondo de color gris muy claro (#F4F4F4) para cumplir con la regla del 60% de armonía visual.
3. Inserta un cuadro de texto fijo en la esquina superior derecha con la leyenda: "Técnico en Sistemas Informáticos - CEA Herman Ortiz Camargo" en fuente Arial de 14 puntos, color gris oscuro (30% de color secundario). Cierra la vista del Patrón.

Paso 2: Construcción de la Estructura de Diapositivas

1. **Diapositiva 1 (Menú Principal):** Crea un título central de 40 puntos que diga: "*Proyectos de Impacto Tecnológico en Pailón*". Inserta tres formas rectangulares redondeadas que actuarán como tus botones interactivos de acento (10%). Asígnales los textos: "Proyecto Barrio María Belén", "Proyecto Jardines de Pailón", y "Estado Técnico General".
2. **Diapositiva 2:** Titúlala "*Desarrollo Tecnológico - Barrio María Belén*". Diseña un bloque de texto descriptivo y agrega un botón de acción en la esquina inferior que diga "Volver al Menú".
3. **Diapositiva 3:** Titúlala "*Infraestructura - Jardines de Pailón*". Inserta un archivo de video corto o una pista de audio descriptiva sobre las necesidades del barrio. Agrega un botón de acción "Volver al Menú".
4. **Diapositiva 4:** Titúlala "*Estado Técnico General (Dashboard)*". Inserta una tabla informativa con los estados de avance de obras civiles del CEA. Agrega un botón de acción "Volver al Menú".
5. **Diapositiva 5:** Pantalla de agradecimiento y cierre institucional.



Paso 3: Programación de Hipervínculos y Desencadenadores

1. Regresa a la **Diapositiva 1**. Selecciona el borde del primer botón ("Proyecto Barrio María Belén"), haz clic derecho y selecciona **Hipervínculo** (o Enlace). Selecciona la opción "*Lugar de este documento*" y vinculándolo directamente a la **Diapositiva 2**.
2. Repite el proceso para los otros dos botones, vinculando el segundo a la **Diapositiva 3** y el tercero a la **Diapositiva 4**.
3. Ve a las diapositivas 2, 3 y 4. Selecciona el botón "Volver al Menú" que creaste en cada una y asígnale un hipervínculo de retorno directo a la **Diapositiva 1**.

Paso 4: Bloqueo de Seguridad (Modo Quiosco) y Testeo

1. Dirígete a la pestaña **Presentación con diapositivas** y selecciona **Configuración de la presentación con diapositivas**.
2. En la ventana emergente, activa la casilla **"Examinada en exposición (pantalla completa)"**. Haz clic en Aceptar.
3. Presiona la tecla F5 para iniciar el sistema en pantalla completa. Prueba hacer clics en las zonas vacías de la pantalla: notarás que la presentación no avanza. Intenta usar las flechas del teclado: verás que están deshabilitadas.
4. Interactúa con los botones de los barrios diseñados: comprueba que la navegación fluye de manera interactiva, interactuando de forma no lineal tal como lo planeó el Técnico.

RECURSOS ADICIONALES

1. **Soporte Oficial de Microsoft Office - Patrón de Diapositivas:** Guía técnica detallada paso a paso para la manipulación y personalización avanzada de la jerarquía de patrones de diseño, maquetación adaptativa y configuración de marcadores de posición reutilizables. <https://support.microsoft.com/es-es/office>
2. **Google Workspace Learning Center - Presentaciones Efectivas:** Manual técnico de mejores prácticas para el despliegue de recursos multimedia en la nube, control de tiempos de reproducción, optimización de compresión y configuración de enlaces colaborativos institucionales. <https://workspace.google.com/learning-center/>



3. **W3C Web Accessibility Initiative (WAI):** Documentación internacional oficial con los estándares de accesibilidad, contraste de colores legibles y pautas de diseño UX/UI necesarias para crear productos informáticos multimedia aptos para personas con discapacidades o adultos mayores. <https://www.w3.org/WAI/>